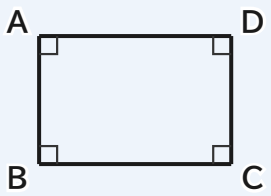
4章-13+① 図形を折ってできる角度

本日の学習　長方形を折ったときの角度

長方形の紙を折ると、新しい角ができます。次の**3つのきまり**と**三角形の角の和**を使えば、角度が求められます。

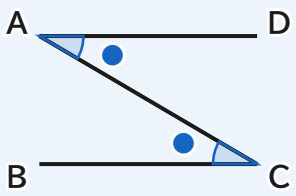
① 長方形の角は 90°



図に直角の印がなくても

4つの角はぜんぶ 90°

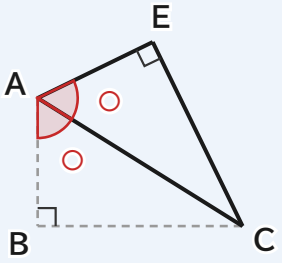
② 錯角（さっかく）は等しい



向かい合う辺 AD と BC は平行（へいこう）

→ **Z の形の角（●）は等しい**

③ 折った角は等しい



折り目 AC で折ると

重なる角（○）は等しい

もう1つの道具：三角形の3つの角の和は 180°

（例）2つの角が 58° と 90° → 残りの角 ＝ 180° − 58° − 90° ＝ **32°**

角度を求める4ステップ

1. 図に **90°** をすべて書きこむ（長方形のカド、折ってできたカド）。
2. 折り目をはさんで**同じ角**を書きこむ（③）。折る前の角 ＝ 折った後の角。
3. 平行（へいこう）な辺にはさまれた**Z の形**をさがし、錯角（さっかく）を書きこむ（②）。
4. 1つの三角形の中で、2つの角がわかったら **180° から引く**。

わかった角は、どんどん図に書きこもう。書きこむほど、次の角が見えてきます。

間違えやすいポイント

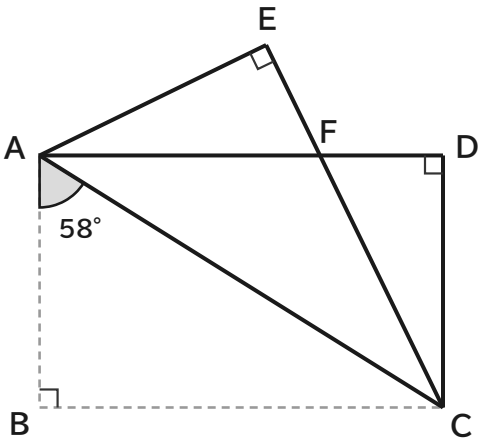
・折った後の点（E など）の角も 90°。折る前の角（B など）と同じだから。

・1つの角が2つに分かれているときは、**大きい角 − 小さい角**で求める。

4章-13+① 図形を折ってできる角度

例題1

長方形 ABCD を、対角線 AC で折り返した。点 B が移った点を E、AD と CE の交点を F とする。
∠BAC = 58° のとき、次の角の大きさを求めなさい。
① ∠ACB ② ∠DAC ③ ∠EAF ④ ∠AFE



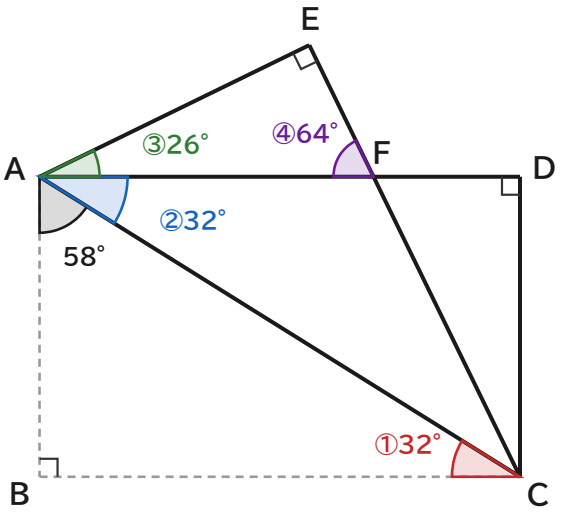
例題1の解説

① ∠ACB = 32°（△ABC の角の和）
∠B = 90°(長方形のカド)。
∠ACB = 180° − 58° − 90° = **32°**

② ∠DAC = 32°（錯角（さっかく））
AD // BC なので、Z の形の角は等しい。
∠DAC = ∠ACB = **32°**

③ ∠EAF = 26°（折った角）
AC で折ったので ∠EAC = ∠BAC = 58°。
∠EAF = ∠EAC − ∠DAC = 58° − 32° = **26°**

④ ∠AFE = 64°（△AEF の角の和）
∠E = ∠B = 90°(折った角)。
∠AFE = 180° − 26° − 90° = **64°**

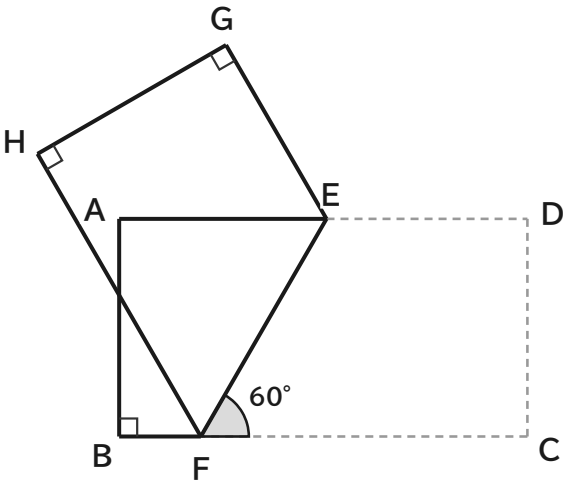


わかった角をどんどん書きこむ

気づくと便利
∠FAC と ∠FCA はどちらも 32°。**対角線で折ると、重なった部分 △FAC は二等辺三角形**になる。

例題2

長方形 ABCD を、線分 EF を折り目にして折り返した。
点 D が移った点を G、点 C が移った点を H とする。
∠EFC = 60° のとき、次の角の大きさを求めなさい。
① ∠AEF ② ∠GEF ③ ∠AEG

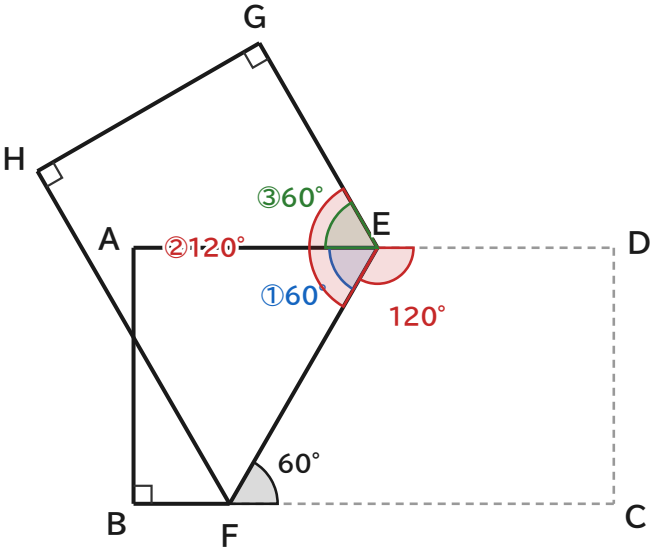


例題2の解説

① ∠AEF = 60°（錯角（さっかく））
AD // BC なので、Z の形の角は等しい。
∠AEF = ∠EFC = **60°**

② ∠GEF = 120°（一直線は 180° + 折った角）
A・E・D は一直線なので ∠DEF = 180° − 60° = 120°。
EF で折ったので ∠GEF = ∠DEF = **120°**

③ ∠AEG = 60°（大きい角 − 小さい角）
∠AEG = ∠GEF − ∠AEF = 120° − 60° = **60°**



新しい道具：一直線の角は 180°
A・E・D のように**まっすぐな線の上の角**を合わせると 180°。だから ∠AEF + ∠DEF = 180°。

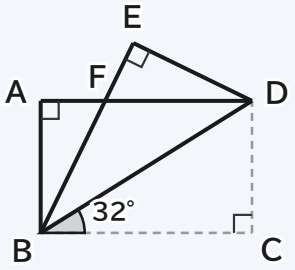
間違えやすいポイント
・折った角は「折り目 EF をはさんで同じ」。∠GEF と同じなのは ∠DEF（∠AEF ではない）。
・折り目の両はしの E・F どちらの角を見ているか、図に印をつけて確かめよう。

4章-13＋① 図形を折ってできる角度

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

長方形 ABCD を対角線 BD で折り返した(C → E、AD と BE の交点が F)。∠CBD = 32° のとき、次の角の大きさを求めなさい。



① 4章-13＋①

∠FBD を求めなさい。

💡ヒント BD で折ったので、∠FBD は折る前の ∠CBD と重なる。

答え ＿＿＿＿＿＿

② 4章-13＋①

∠AFB を求めなさい。

💡ヒント ∠FBC(= ∠FBD + ∠CBD)を出して、AD // BC の錯角(Z)を使おう。

答え ＿＿＿＿＿＿

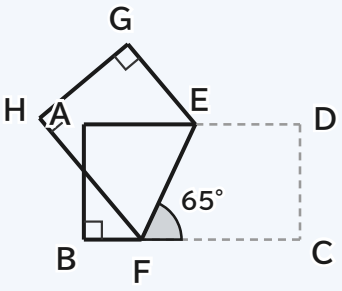
③ 4章-13＋①

∠EDF を求めなさい。

💡ヒント △DEF に注目。∠E は折る前の ∠C と同じ 90°。∠EFD は ∠AFB の対頂角。

答え ＿＿＿＿＿＿

長方形 ABCD を線分 EF で折り返した(D → G、C → H)。∠EFC = 65° のとき、次の角の大きさを求めなさい。



④ 4章-13＋①

∠AEF を求めなさい。

💡ヒント AD // BC。∠EFC と Z の形になる角をさがそう。

答え ＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-13＋①

∠GEF を求めなさい。

💡ヒント まず ∠DEF を「一直線は 180°」で出す。折ったので ∠GEF = ∠DEF。

答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-13＋①

∠AEG を求めなさい。

💡ヒント 大きい角 ∠GEF から、小さい角 ∠AEF をひこう。

答え ＿＿＿＿＿＿

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

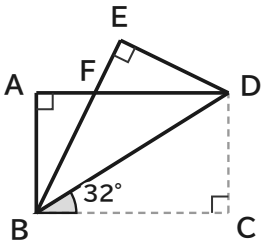
4章-13＋① 図形を折ってできる角度

確認問題　解答・解説

解き直しのしかた（× の問題だけ）

- □ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
- □ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
- □ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
- □ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-13＋①　答え　∠FBD = 32°　× だったら → チェックテスト①へ



考え方 折った角は、折る前の角と同じ大きさ。

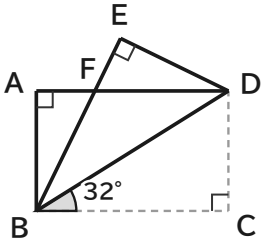
計算ルート

∠FBD = ∠CBD　← BD で折ったので重なる角

∠FBD = 32°

間違えやすい！ 折り目 BD をはさんで、同じ大きさの角が2つできる。

② 4章-13＋①　答え　∠AFB = 64°　× だったら → チェックテスト②へ



考え方 ∠FBC と ∠AFB は Z の形（錯角）。

計算ルート

∠FBC = 32° + 32°　← ∠FBD + ∠CBD

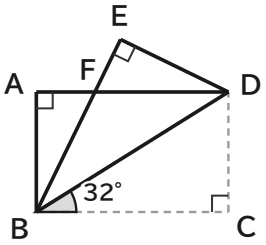
∠FBC = 64°

∠AFB = ∠FBC　← AD // BC なので錯角は等しい

∠AFB = 64°

間違えやすい！ ∠FBC は 32° が2つ分。32° のままにしない。

③ 4章-13＋①　答え　∠EDF = 26°　× だったら → チェックテスト③へ



考え方 △DEF の3つの角を集める。

計算ルート

∠DEF = ∠DCB = 90°　← 折る前の ∠C（長方形のかど）

∠EFD = ∠AFB = 64°　← 対頂角（②の答え）

∠EDF + 64° + 90° = 180°　← △DEF の内角の和

∠EDF + 154° = 180°　← 64 + 90 = 154

∠EDF = 180° − 154°　← 移項（−154°）

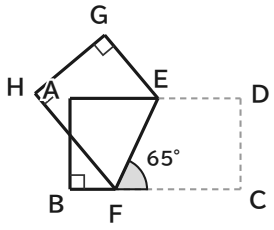
∠EDF = 26°

間違えやすい！ 折ったあとの ∠E も 90°。図に □ を書きこもう。

確認問題 解答・解説（つづき）

④ 4章-13＋① 答え ∠AEF = 65°

× だったら → チェックテスト④へ



考え方 ∠AEF と ∠EFC は Z の形（錯角）。

計算ルート

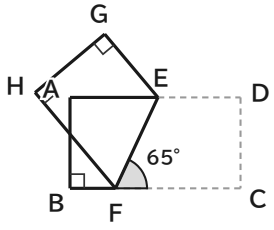
∠AEF = ∠EFC ← AD // BC なので錯角は等しい

∠AEF = 65°

間違えやすい！ 折る前の長方形の辺 AD と BC が平行。

⑤ 4章-13＋① 答え ∠GEF = 115°

× だったら → チェックテスト⑤へ



考え方 A・E・D は一直線。EF で折ったので ∠GEF = ∠DEF。

計算ルート

∠DEF + 65° = 180° ← A・E・D は一直線（∠AEF = 65°）

∠DEF = 180° − 65° ← 移項（−65°）

∠DEF = 115°

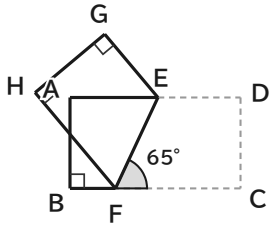
∠GEF = ∠DEF ← EF で折ったので等しい

∠GEF = 115°

間違えやすい！ ∠GEF と同じなのは ∠DEF。∠AEF ではない。

⑥ 4章-13＋① 答え ∠AEG = 50°

× だったら → チェックテスト⑥へ



考え方 1つの角が2つに分かれている → 大きい角 − 小さい角。

計算ルート

∠AEG = ∠GEF − ∠AEF ← 大きい角 − 小さい角

∠AEG = 115° − 65° ← ⑤ と ④ の答えを入れる

∠AEG = 50°

間違えやすい！ ④・⑤ の答えを使う。順番に求めていこう。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

4章-13＋① 図形を折ってできる角度

チェックテスト

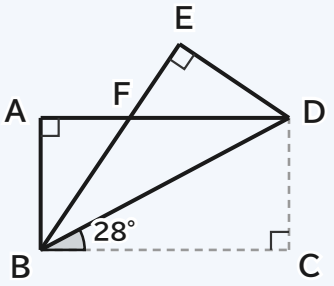
単元:4章-13＋①　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①	4章-13＋①

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

長方形 ABCD を対角線 BD で折り返した(C → E、AD と BE の交点が F)。∠CBD = 28° のとき、次の角の大きさを求めなさい。



① 4章-13＋①

確認問題①と同じ型　(15点)

∠FBD を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 4章-13＋①

確認問題②と同じ型　(15点)

∠AFB を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

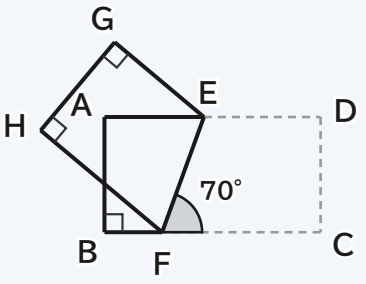
③ 4章-13＋①

確認問題③と同じ型　(20点)

∠EDF を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

長方形 ABCD を線分 EF で折り返した(D → G、C → H)。∠EFC = 70° のとき、次の角の大きさを求めなさい。



④ 4章-13＋①

確認問題④と同じ型　(15点)

∠AEF を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-13＋①

確認問題⑤と同じ型　(15点)

∠GEF を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-13＋①

確認問題⑥と同じ型　(20点)

∠AEG を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテスト 解答・解説

① 4章-13＋① 答え ∠FBD = 28°

まだ×なら → p.1(4章-13＋①)の解説を読み直す

計算ルート

∠FBD = ∠CBD ← BD で折ったので重なる角

∠FBD = 28°

間違えやすい！ 折り目 BD をはさんで、同じ大きさの角が2つできる。

② 4章-13＋① 答え ∠AFB = 56°

まだ×なら → p.2(4章-13＋①)の解説を読み直す

計算ルート

∠FBC = 28° + 28° ← ∠FBD + ∠CBD

∠FBC = 56°

∠AFB = ∠FBC ← 錯角

∠AFB = 56°

間違えやすい！ ∠FBC は 32° が2つ分。32° のままにしない。

③ 4章-13＋① 答え ∠EDF = 34°

まだ×なら → p.2(4章-13＋①)の解説を読み直す

計算ルート

∠DEF = 90° ← 折る前の ∠C

∠EFD = ∠AFB = 56° ← 対頂角

∠EDF + 56° + 90° = 180° ← △DEF の内角の和

∠EDF + 146° = 180° ← 56 + 90 = 146

∠EDF = 180° − 146° ← 移項(−146°)

∠EDF = 34°

間違えやすい！ 折ったあとの ∠E も 90°。図に □ を書きこもう。

④ 4章-13＋① 答え ∠AEF = 70°

まだ×なら → p.3(4章-13＋①)の解説を読み直す

計算ルート

∠AEF = ∠EFC ← 錯角

∠AEF = 70°

間違えやすい！ 折る前の長方形の辺 AD と BC が平行。

⑤ 4章-13＋① 答え ∠GEF = 110°

まだ×なら → p.3(4章-13＋①)の解説を読み直す

計算ルート

∠DEF + 70° = 180° ← 一直線

∠DEF = 180° − 70° ← 移項(−70°)

∠DEF = 110°

∠GEF = ∠DEF ← 折ったので等しい

∠GEF = 110°

間違えやすい！ ∠GEF と同じなのは ∠DEF。∠AEF ではない。

⑥ 4章-13＋① 答え ∠AEG = 40°

まだ×なら → p.3(4章-13＋①)の解説を読み直す

計算ルート

∠AEG = ∠GEF − ∠AEF ← 大きい角 − 小さい角

∠AEG = 110° − 70°

∠AEG = 40°

間違えやすい！ ④・⑤ の答えを使う。順番に求めていこう。